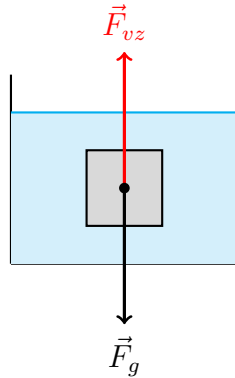


VZTLAKOVÁ SÍLA A ARCHIMÉDŮV ZÁKON

Vztlková síla (F_{vz})

- Síla, která nadlehčuje tělesa ponořená do kapaliny.
- Působí **svise vzhůru**.



Výpočet vztlkové síly

$$F_{vz} = V \cdot \rho_k \cdot g$$

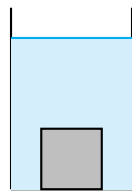
- V = objem ponořené části (m^3)
- ρ_k = hustota kapaliny (kg/m^3)
- g = tíhové zrychlení ($\approx 10 \text{ m}/\text{s}^2$)

Archimédův zákon

Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlkovou silou. Ta je stejně velká, jako gravitační síla kapaliny, kterou tím tělesem vytlačím.

Chování těles v kapalině

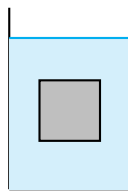
Závisí na porovnání hustoty tělesa (ρ_t) a hustoty kapaliny (ρ_k).



Potápí se

$$\rho_t > \rho_k$$

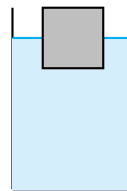
$$F_g > F_{vz}$$



Vznáší se

$$\rho_t = \rho_k$$

$$F_g = F_{vz}$$



Plove

$$\rho_t < \rho_k$$

$$F_g = F_{vz}$$